

Implementasi Protokol Keamanan dan Kriptografi pada Sistem E-Commerce Jatibahagya

Implementation of Security Protocols and Cryptography in the Jatibahagya E-Commerce System

Taura Mohamad Inzaghi¹, Muhammad Syafiq Romadhon¹, Muhammad Fauzan Akbar¹

¹Program Studi Ilmu Komputer, Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika, IPB University, Bogor 16680

Abstrak

Perkembangan transformasi digital mendorong perusahaan furnitur Jatibahagya untuk beralih dari proses manual ke platform e-commerce berbasis web. Namun, digitalisasi ini memunculkan kerentanan keamanan informasi seperti serangan *brute-force*, *session hijacking*, dan *Cross-Site Scripting* (XSS). Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan protokol keamanan komprehensif pada Jatibahagya WebApp, meliputi autentikasi berlapis, otorisasi berbasis peran, dan enkripsi data sensitif. Metode pengembangan sistem mengadopsi *layered architecture* menggunakan *framework* Laravel 11. Pengamanan login diimplementasikan dengan algoritma *hashing* Bcrypt dan verifikasi *One-Time Password* (OTP). Kerahasiaan komunikasi pengguna dan administrator pada fitur obrolan dilindungi menggunakan algoritma enkripsi simetris *Advanced Encryption Standard* (AES). Hasil pengujian kualitatif menunjukkan bahwa seluruh skenario kerentanan berhasil dimitigasi. Analisis kinerja kuantitatif mengindikasikan adanya tambahan waktu pemrosesan (*overhead*) akibat proses enkripsi dan dekripsi pesan dibandingkan dengan pengiriman *plaintext*. Meskipun demikian, *overhead* tersebut masih dalam batas toleransi untuk aplikasi *real-time*, sehingga sistem tetap responsif sekaligus menjamin kerahasiaan dan integritas data.

Kata Kunci: AES, *e-commerce*, enkripsi, keamanan informasi, otorisasi.

Abstract

The development of digital transformation encourages the Jatibahagya furniture company to shift from manual processes to a web-based e-commerce platform. However, this digitalization raises information security vulnerabilities such as brute-force attacks, session hijacking, and Cross-Site Scripting (XSS). This study aims to implement comprehensive security protocols on the Jatibahagya WebApp, including multi-layered authentication, role-based authorization, and sensitive data encryption. The system development method adopts a layered architecture using the Laravel 11 framework. Login security is implemented using the Bcrypt hashing algorithm and One-Time Password (OTP) verification. The confidentiality of user and administrator communication in the chat feature is protected using the Advanced Encryption Standard (AES) symmetric encryption algorithm. Qualitative test results show that all vulnerability scenarios are successfully mitigated. Quantitative performance analysis indicates an additional processing time overhead due to the message encryption and decryption processes compared to plaintext transmission. Nevertheless, this overhead is still

within the tolerance limits for real-time applications, so the system remains responsive while ensuring the confidentiality and integrity of user data.

Keywords: AES, cryptography, e-commerce, encryption, information security.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong banyak perusahaan melakukan transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar. Jatibahagya, sebuah entitas bisnis yang memproduksi furnitur kayu jati, saat ini masih sangat bergantung pada administrasi manual. Kondisi ini membatasi efisiensi operasional serta menghambat proses interaksi dengan pelanggan. Untuk memecahkan masalah ini, dikembangkanlah Jatibahagya WebApp, sebuah aplikasi *e-commerce* terintegrasi yang memfasilitasi penayangan katalog, manajemen inventaris, dan komunikasi *chatting* antara pelanggan dengan staf *Customer Support*.

Digitalisasi sistem transaksi membawa risiko keamanan informasi yang masif. Data kredensial pengguna dan privasi pesan merupakan aset kritis yang berpotensi diretas melalui eksploitasi seperti *SQL Injection*, *Brute-force*, dan penyadapan jaringan. Oleh karena itu, pengamanan tidak cukup hanya di tingkat aplikasi eksternal, melainkan memerlukan protokol kriptografi yang tertanam kuat pada basis data dan transmisi *real-time*. Penelitian ini berfokus pada implementasi arsitektur keamanan Authentication, Authorization, and Accounting (AAA), pemanfaatan sandi *hashing* Bcrypt, integrasi OTP, dan penerapan AES untuk menjamin kerahasiaan pertukaran pesan, serta melakukan analisis komparasi performa (*overhead*) akibat proses kriptografi tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak dengan metode perancangan *Layered Architecture*. Sistem dibangun di atas *framework* Laravel 11 dengan struktur basis data relasional MySQL yang terdiri atas 18 tabel. Mekanisme evaluasi ancaman dilakukan menggunakan *Threat Modeling* untuk mengidentifikasi celah kerentanan sebelum perancangan protokol.

Implementasi keamanan difokuskan pada tiga tahap utama. Pertama, pengamanan basis data di mana kata sandi pengguna dilindungi melalui algoritma Bcrypt (12 *rounds*) yang memastikan proteksi dari serangan *rainbow tables*. Kedua, manajemen akses berbasis peran (RBAC) menggunakan *tools* Filament 3, yang membagi hak akses ke dalam kluster *super_admin*, *staff*, dan *customer_support*. Ketiga, komunikasi pesan melalui *WebSocket* diamankan dengan proses sanitasi masukan guna menolak skrip XSS, yang kemudian dilanjutkan dengan enkripsi simetris AES sebelum masuk ke tahap penyimpanan log basis data.

Hasil dan Pembahasan

Keandalan Protokol Keamanan

Berdasarkan log pengujian komprehensif, seluruh fitur keamanan utama beroperasi sesuai desain. Registrasi dan pengaturan ulang sandi tervalidasi sukses melalui injeksi kode OTP berbasis waktu. Pengujian isolasi *middleware* pada Filament juga mengonfirmasi bahwa pengguna dengan otorisasi *customer* tidak dapat melakukan penetrasi paksa ke *dashboard* administratif (Skenario ADM-LG-05).

Analisis Kuantitatif Kinerja Sistem (Overhead)

Pengujian throughput dan latensi dilakukan pada lingkungan lokal dengan spesifikasi perangkat keras dan lunak sebagai berikut: MSI, Processor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.00 GHz), RAM 16.0 GB, GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 GB), pada sistem operasi 64-bit.

Tabel 1 Perbandingan waktu rata-rata proses autentikasi (Plaintext vs AES Encryption)

Ukuran Data Kredensial / Skenario	Waktu Rata-rata Plaintext (ms)	Waktu Rata-rata Enkripsi AES (ms)	Persentase Overhead (%)
Kueri 1 (Pendek: < 50 Karakter)	0.942	0.968	2.73
Kueri 2 (Sedang: 50 - 200 Karakter)	0.938	0.986	5.16
Kueri 3 (Panjang: > 200 Karakter)	1.049	1.068	1.87

Rumus perhitungan *overhead* yang digunakan adalah:

$$\text{Overhead (\%)} = ((T_{\text{enkripsi}} - T_{\text{plaintext}}) / T_{\text{plaintext}}) \times 100\%$$

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa implementasi enkripsi AES memberikan tambahan waktu pemrosesan (*overhead*) yang sangat kecil dibandingkan dengan pemrosesan dalam bentuk *plaintext*. Persentase *overhead* tertinggi tercatat pada Kueri 2 (ukuran karakter sedang) yaitu sebesar 5.16%. Meskipun demikian, selisih waktu absolut yang terjadi sangatlah tipis, yakni hanya 0.048 ms. Secara keseluruhan, latensi rata-rata yang dihasilkan oleh sistem, baik dengan maupun tanpa enkripsi, tetap stabil di kisaran angka 1 milidetik (ms). Hal ini membuktikan bahwa proses komputasi kriptografi menggunakan algoritma AES sangat efisien dan tidak membebani kinerja perangkat *server* secara signifikan. Beban *overhead* ini berada jauh di bawah batas ambang toleransi sistem berbasis *real-time*, sehingga interaksi pengguna, khususnya pada fitur pertukaran pesan (*chat*), tetap responsif tanpa mengorbankan privasi dan integritas data.

Simpulan

Implementasi protokol keamanan berlapis pada Jatibahagya WebApp, mulai dari verifikasi OTP, RBAC, hingga perlindungan kriptografi, terbukti efektif dalam memitigasi

kerentanan umum seperti intrusi paksa dan eksploitasi sesi. Penggunaan AES pada transmisi obrolan pelanggan sukses menyamarkan log jaringan dengan penambahan *overhead* latensi yang sangat kecil (maksimal 5.16%). Latensi yang tetap berada di kisaran 1 ms menegaskan bahwa sistem mampu mendemonstrasikan keandalan dan responsivitas yang memenuhi standar perlindungan aset tinggi untuk platform *e-commerce*.

Daftar Pustaka

Pressman RS. 2014. *Software Engineering: A Practitioner's Approach Ed ke-8*. New York (US): McGraw Hill.

Stallings W. 2017. *Cryptography and Network Security: Principles and Practice Ed ke-7*. Boston (US): Pearson.

Inzaghi TM, Romadhon MS, Akbar MF. 2026. Laporan Progress Report Keamanan Informasi Kelompok 6. Bogor (ID): IPB University.